



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

# Numerical solution for differential equations of Lane-Emden type by Adomian decomposition and integration methods

Matihus Alberth Molina Larios<sup>1</sup>  and Carlos Alonso Aznarán Laos<sup>2</sup> 

<sup>1</sup>Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga 375, Lima, 15081, Perú; E-mail: [matihus.molina@unmsm.edu.pe](mailto:matihus.molina@unmsm.edu.pe).

<sup>2</sup>Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru N°210 Rímac, Lima, 15032, Perú; E-mail: [caznaranl@uni.pe](mailto:caznaranl@uni.pe).

**Recibido:** 4 de diciembre de 2025; **Aceptado:** 12 de diciembre de 2025

**Palabras clave:** Lane-endem, ADM

## Resumen

The aim of this talk is to present a well-suited approximation of a internal structure of a self-gravitating polytrophic body model which consists of a type Lane-Emden equation [3], a second order nonlinear ODE. First, we will discuss an efficient algorithm called Adomian decomposition method [1] which server as an approximation in terms of generalized Taylor series for the Lane-Emden equation. Next, we follow the methodology given in [2] to guarantee the convergence to the solution. Finally, we carry out several numerical experiments whose results are in accordance with the theoretical analysis.

## Contenido

|          |                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                                   | <b>1</b> |
| 1.1      | Motivación . . . . .                                                                  | 2        |
| 1.2      | Objetivos del trabajo . . . . .                                                       | 2        |
| 1.3      | Contribuciones . . . . .                                                              | 2        |
| <b>2</b> | <b>Lane-Emden equation</b>                                                            | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Análisis Teorico</b>                                                               | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Método 0</b>                                                                       | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Aplicación del método de descomposición (modificado) al problema de Lane–Emden</b> | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Método 1</b>                                                                       | <b>4</b> |
| <b>7</b> | <b>Análisis de convergencia</b>                                                       | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Ejemplos numéricos</b>                                                             | <b>6</b> |
| <b>9</b> | <b>Conclusiones</b>                                                                   | <b>6</b> |

## 1. Introducción

La ecuación de Lane-Emden [? ?] constituye uno de los modelos más estudiados dentro del ámbito de las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con simetría esférica. Si bien su origen se encuentra

en la astrofísica, al modelar la estructura interna de esferas gaseosas autogravitantes, su estudio trasciende el contexto físico para convertirse en un problema matemático de gran interés. En particular, esta ecuación permite explorar fenómenos de existencia, unicidad, regularidad y comportamiento asintótico de soluciones en presencia de singularidades, lo cual la convierte en un caso paradigmático dentro del análisis de ecuaciones diferenciales no lineales.

### 1.1. Motivación

$$\left. \begin{aligned} \frac{dP}{dr} &= -\frac{GM\rho}{r^2}. \\ \frac{dM}{dr} &= 4\pi r^2 \rho. \\ P &= K(\rho)^{1+\frac{1}{n}}. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( \frac{r^2}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G\rho.$$

### 1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio matemático detallado de algunas ecuaciones de tipo Lane-Emden, demostrar la existencia y unicidad de sus soluciones. Luego de encontrar dichas soluciones las comparamos.

### 1.3. Contribuciones

- Theoretical analysis of existence, uniqueness, and error bounds for solutions.
- Comparison across multiple polytropic indices  $n$  between Adomian decomposition method with Dormand-Prince RK5(4)7M.

## 2. Lane-Emden equation

La ecuación de Lane-Emden en su forma adimensional se expresa como

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) + \theta^n = 0, \quad (2.1)$$

donde  $\theta = \theta(r)$  es una función escalar dependiente de la variable radial  $r \geq 0$ , y  $n$  es el *índice politrópico*, que determina el tipo de no linealidad del sistema. El problema se complementa con las condiciones de frontera

$$\theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0,$$

que garantizan la regularidad de la solución en el origen.

Existen una inmensidad de métodos para resolver estas EDP's, mencionaremos a las más importantes.

## 3. Analisis Teorico

### 4. Método 0

**Daremos una explicación breve del metodo de Adominam y como es que funciona.[? ].**

El método de Adomiam es muy usado para aproximar ecuaciones diferenciales no lineales, mediante sumatorias y aproximaciones. Es decir, la solución  $y(r)$  como una serie:

$$y(r) = \sum_{k=0}^{\infty} y_k(r)$$

y descomponer la parte no lineal  $N(y)$  en una serie de polinomios de Adomian:

$$N(y(r)) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(r)$$

En el paper de Adomian [?] esta el método en general, procederemos a citar el método aplicado para la ecuación de Lane-endem.

## 5. Aplicación del método de descomposición (modificado) al problema de Lane–Emden

### USING MODIFIED DECOMPOSITION FOR THE LANE-EMDEN EQUATION

The solution can also be obtained by the "modified decomposition" method [8] by writing

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n, \quad T^m = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n, \quad (5.1)$$

where  $A_n = A_n(a_0, \dots, a_n)$ . The condition  $T(0) = 1$  implies  $a_0 = 1$  since

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \Big|_{r=0} = 1$$

Also,  $(dT/dr)|_{r=0} = 0$  implies

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} r^n \Big|_{r=0} = 0;$$

thus  $a_1 = 0$  Then

$$\frac{d}{dr} T = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n r^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} r^n$$

and

$$r^2 \frac{d}{dr} T = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} r^{n+2}$$

$$\frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} T = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+1} r^{n+1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3) a_{n+2} r^{n+2}$$

$$r^{-2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} T = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3) a_{n+2} r^n$$

We let the operator  $L = r^{-2}(d/dr)r^2(d/dr)$  and  $NT = \lambda T^m$  to write  $LT + NT = 0$  as before. Hence

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3) a_{n+2} r^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n = 0,$$

$$(n+2)(n+3) a_{n+2} + \lambda A_n = 0$$

After determining the  $A_n$ , we can write

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_1 &= 0 \\ a_{n+2} &= -\frac{\lambda A_n}{(n+2)(n+3)}, \end{aligned}$$

for  $n \geq 0$ , determining the coefficients of the Maclaurin series for  $T$ . The  $A_n$  for decimal power nonlinearities are given in [2,3,9] but are listed here for convenience. We generate the  $A_n(T_0, \dots, T_1)|_{T_j=a_j}$  for  $0 \leq j \leq n$

$$\begin{aligned} A_0 &= a_0^m \\ A_1 &= m a_0^{m-1} a_1 \\ A_2 &= m a_0^{m-1} a_2 + \frac{1}{2} m(m-1) a_0^{m-2} a_1^2 \\ A_3 &= m a_0^{m-1} a_3 + m(m-1) a_0^{m-3} a_1 a_2 \\ &\quad + \frac{1}{6} m(m-1)(m-2) a_0^{m-3} a_1^3 \\ A_4 &= m a_0^{m-1} a_4 + m(m-1) a_0^{m-2} \left\{ \frac{1}{2} a_2^2 + a_1 a_3 \right\} \\ &\quad + \frac{1}{2} m(m-1)(m-2) a_0^{m-3} a_1^2 a_2 \\ &\quad + \frac{1}{24} m(m-1)(m-2)(m-3) a_0^{m-4} a_1^4 \end{aligned}$$

which can be simplified (since  $a_1 = 0$  and following components of odd index,  $(a_3, a_5, a_7, \dots)$  all vanish. Thus we have

$$T = 1 - \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_{2k-2}}{(2k)(2k+1)} r^{2k}; \quad (5.2)$$

where  $A_{2k-2} \equiv A_{2k-2}(a_0, a_2, \dots, a_{2k-2})$ .

$$\begin{aligned} A_0 &= 1 \\ A_1 &= 0 \\ A_2 &= -\lambda/2 \cdot 3 \\ A_3 &= 0 \\ A_4 &= -\lambda A_2/4 \cdot 5 \end{aligned}$$

The modified decomposition also does not involve change of variables in the Lane-Emden equation.

Utilizaremos el metodo propuesto por wazwaz [4] . En este paper generaliza el metodo de Adominam que ya es muy usado en la física, además dirrección el problema tratando con el punto singular  $x=0$ .

## 6. Método 1

Aquí nos centraremos en el metodo propuesto por el colombiano Cardenas. En este aborda para  $f(x) = e^{+x}$  y  $f(x) = (x^2 - C)^{\frac{3}{2}}$ . Este método se basa en la misma lógica que la Transformadas de Laplace. Definimos. el operador:

$$Y(k) = \frac{1}{k!} \left[ \frac{d^k y(x)}{dx^k} \right]_{x=x_0}$$

$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} Y(k)x^k$ , junto con otros teoremas.

## 7. Análisis de convergencia

Encontramos un Análisis de convergencia en el trabajo de Cardénas [? ]

**Teorema 7.1** (Convergencia del método de descomposición). *Sea  $\mathcal{T}$  un operador no lineal definido en un espacio de Banach y sea  $y(x)$  la solución exacta de la ecuación*

$$\mathcal{T}(y) = y. \quad (7.1)$$

*La serie solución*

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} y_k(x) \quad (7.2)$$

*converge a  $y(x)$ , si existe una constante  $c$  tal que  $0 \leq c < 1$  y*

$$\|y_{k+1}\| \leq c \|y_k\|, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

*Demostración.* Demostremos que la sucesión  $\{T_n\}_{n=0}^{\infty}$  es de Cauchy en el espacio de Banach considerado. Por hipótesis se tiene:

$$\|T_{n+1} - T_n\| = \|y_{n+1}\| \leq c \|y_n\| \leq c^2 \|y_{n-1}\| \leq \cdots \leq c^{n+1} \|y_0\|.$$

Entonces, para cualesquiera  $m, n \in \mathbb{N}$  con  $m > n$ , se cumple:

$$\begin{aligned} \|T_m - T_n\| &= \|(T_m - T_{m-1}) + (T_{m-1} - T_{m-2}) + \cdots + (T_{n+1} - T_n)\| \\ &\leq \|T_m - T_{m-1}\| + \|T_{m-1} - T_{m-2}\| + \cdots + \|T_{n+1} - T_n\| \\ &\leq c^m \|y_0\| + c^{m-1} \|y_0\| + \cdots + c^{n+1} \|y_0\| \\ &= c^{n+1} \|y_0\| (1 + c + c^2 + \cdots + c^{m-n-1}) \\ &= c^{n+1} \|y_0\| \frac{1 - c^{m-n}}{1 - c} \\ &< \frac{c^{n+1}}{1 - c} \|y_0\|. \end{aligned}$$

Dado que  $0 \leq c < 1$ , el término del lado derecho tiende a cero cuando  $n \rightarrow \infty$ . Por tanto,  $\{T_n\}$  es una sucesión de Cauchy, y como el espacio es completo, existe  $T \in X$  tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T.$$

Así, la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} y_n = T$$

converge.

Además, dado que la ecuación (7.1) equivale a resolver  $\mathcal{T}(T) = T$ , si el operador  $\mathcal{T}$  es continuo, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}(T_n) = \mathcal{T}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n\right) = \mathcal{T}(T).$$

Por lo tanto,  $T$  es una solución de

$$y(x) = \mathcal{T}(y(x)),$$

y el teorema queda demostrado. □

## 8. Ejemplos numéricos

## 9. Conclusiones

## Referencias

- [1] G. Adomian, R. Rach, and N. T. Shawagfeh. On the analytic solution of the Lane-Emden equation. *Foundations of Physics Letters*, 8:161–181, 1995. <https://dx.doi.org/10.1007/BF02187585>. URL <https://doi.org/10.1007/BF02187585>.
- [2] P. Alzate. An Iterative Method for Solving Two Special Cases of Lane-Emden Type Equation. *American Journal of Computational Mathematics*, 4:242–253, 2014. <https://dx.doi.org/10.4236/ajcm.2014.43021>. URL <https://doi.org/10.4236/ajcm.2014.43021>.
- [3] J. H. Lane. On the Theoretical Temperature of the Sun under the Hypothesis of a Gaseous Mass Maintaining Its Volume by Its Internal Heat and Depending on the Laws of Gases Known to Terrestrial Experiment. *The American Journal of Science and Arts*, 50:57–74, 1870. URL <https://doi.org/10.2475/ajs.s2-50.148.57>.
- [4] Abdul-Majid Wazwaz. A new algorithm for solving differential equations of lane–emden type. *Applied Mathematics and Computation*, 118(2):287–310, 2001. ISSN 0096-3003. [https://dx.doi.org/10.1016/S0096-3003\(99\)00223-4](https://dx.doi.org/10.1016/S0096-3003(99)00223-4).